

Dokumentasi & Rangkuman Proyek: "Coredev Zero"

1. Visi & Tujuan Proyek

Tujuan Utama: Membuat platform kredit terdesentralisasi pertama yang dirancang khusus untuk **developer individu atau tim kecil** di ekosistem Core DAO (dan Web3 secara umum).

Masalah yang Dipecahkan: Developer berbakat seringkali kesulitan mendapatkan modal awal karena mereka tidak memiliki entitas legal atau aset jaminan yang besar.

Solusi Inovatif: Platform kita mengubah **reputasi digital** seorang developer (aktivitas GitHub, riwayat on-chain, prestasi di *hackathon*) menjadi sebuah **"On-Chain CV"** yang bisa dianalisis oleh *lender*. Ini memungkinkan pendanaan berbasis rekam jejak dan kepercayaan, bukan jaminan aset.

2. Perbandingan Konseptual: Wildcat vs. "Coredev Zero"

Aspek	Wildcat Protocol (Inspirasi)	"Coredev Zero" (Inovasi Kita)
Target Peminjam	Entitas legal, institusi besar.	Developer individu, tim kecil.
Basis Kepercayaan	Reputasi <i>off-chain</i> & kekuatan hukum.	Dasbor Reputasi Digital (GitHub, On-Chain).
Mitigasi Risiko	Ancaman tuntutan hukum.	Stake tCORE & reputasi on-chain (SBT).
Model Pasar	Pasar terisolasi per institusi.	Pasar terisolasi per proyek developer.

3. Arsitektur & Peran Smart Contract

Proyek ini menggunakan arsitektur modular untuk keamanan dan keterbacaan.

- **MarketFactory.sol: Pusat Kontrol.** Bertindak sebagai "pabrik" yang membuat pasar baru dan sebagai admin yang mengatur peran (**AccessControl**).
 - **Market.sol: Ruang Proyek.** Kontrak terisolasi untuk satu proposal pinjaman, mengelola dana dari *lender* dan siklus hidup pinjaman.
 - **StakingVault.sol: Brankas Komitmen.** Tempat developer men-stake **tCORE** (token native) sebagai bukti keseriusan dan syarat untuk membuat pasar.
 - **DeveloperProfile.sol: Kartu Identitas.** Menyimpan data dasar developer dan tautan ke portofolio detail di IPFS.
 - **ReputationSBT.sol: Lemari Piala.** Menerbitkan lencana pencapaian (Soul-Bound Token) yang tidak bisa ditransfer, seperti "Pinjaman Lunas".
-

4. Peran Aset dalam Ekosistem

- **sUSDt (Token ERC20): Aset Transaksional.**

- Digunakan oleh *lender* untuk **mendanai** proyek.
- Digunakan oleh *developer* untuk **menerima** pinjaman dan **membayar kembali** utang + bunga.
- Tujuannya adalah stabilitas nilai dalam semua transaksi finansial.
- **tCORE (Token Native): Aset Utilitas.**
 - Digunakan oleh *developer* untuk melakukan **stake** di **StakingVault**.
 - Fungsinya sebagai **jaminan komitmen (skin in the game)** dan syarat untuk bisa membuat pasar pinjaman.

5. Penjelasan Fungsi & Rumus per Kontrak

MarketFactory.sol

- **grantDeveloperRole(address)**: (Admin) Memberi peran pada developer.
- **createProfile(...)**: (Developer) Membuat profil on-chain.
- **createMarket(...)**: (Developer yang sudah di-whitelist & stake) Membuat pasar pinjaman baru.
- **awardRepaymentSBT(...)**: (Admin) Memberikan lencana SBT setelah pinjaman lunas.

StakingVault.sol

- **stake()**: **payable** (Developer) Mengirim **tCORE** untuk di-stake.
- **unstake(uint)**: (Developer) Menarik kembali **tCORE** yang di-stake.

Market.sol

- **deposit(uint)**: (Lender) Menyetorkan **sUSD** untuk mendanai pasar.
- **startAndBorrow()**: (Borrower) Menarik semua dana **sUSD** yang terkumpul.
- **repay()**: (Borrower) Mengembalikan **sUSD** (pokok + bunga).
- **claim()**: (Lender) Menarik kembali **sUSD** (pokok + bunga) setelah dilunasi.
- **markAsDefaulted()**: (Siapa saja) Menandai pinjaman gagal bayar jika tenor lewat.

Rumus Bunga & Keuntungan Lender (Model Tetap)

Rumus ini digunakan di dalam fungsi **repay()** dan **claim()**.

1. Hitung Total Bunga Proyek:

- $$\text{Total Bunga} = (\text{Jumlah Pinjaman} * \text{Bunga Tahunan BPS} / 10000) * (\text{Durasi Pinjaman Detik} / \text{Total Detik per Tahun})$$

2. Hitung Keuntungan per Lender:

- $$\text{Keuntungan Lender} = (\text{Deposit Lender} / \text{Jumlah Pinjaman}) * \text{Total Bunga}$$

3. Total yang Diklaim Lender:

- $$\text{Total Klaim} = \text{Deposit Lender} + \text{Keuntungan Lender}$$

6. Alur Kerja Pengguna (User Journey)

Alur Developer (Peminjam)

1. **Verifikasi & Stake:** Di-whitelist oleh Admin, lalu men-stake 1 **tCORE** ke **StakingVault**.
2. **Buat Profil & Proposal:** Membuat profil via **createProfile** dan membuat pasar via **createMarket**, menautkan detail proyek dari IPFS.
3. **Dapatkan Pendanaan:** Menunggu *lender* mengisi pasar hingga 100%.
4. **Eksekusi:** Memanggil **startAndBorrow()** untuk menerima dana **sUSDT**.
5. **Lunasi & Bangun Reputasi:** Memanggil **repay()** untuk melunasi pinjaman. Admin kemudian memberikan SBT sebagai bukti reputasi.
6. **Tarik Stake:** Memanggil **unstake()** untuk menarik kembali **tCORE**.

Alur Lender (Investor)

1. **Analisis:** Membuka platform, melihat daftar developer dan proyek mereka. Mempelajari "On-Chain CV" developer (GitHub, prestasi, riwayat on-chain) dan "Project Data Room" (proposal di IPFS).
2. **Deposit:** Setelah yakin, melakukan **approve** dan **deposit sUSDT** ke pasar yang dipilih.
3. **Memantau:** Menunggu hingga pasar terdani penuh dan pinjaman dimulai.
4. **Klaim Keuntungan:** Setelah pinjaman dilunasi oleh developer, memanggil **claim()** untuk menarik kembali modal beserta keuntungan bunga yang sudah disepakati.